UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Primer Examen Final de Estadística

Tema 1	
Tema 2	
Tema 3	
Tema 4	
Tema 5	
Total %	

- *NOMBRE Y APELLIDO:_ _FECHA:31/10/2020*
- *CARRERA:_ _C.I.N°:_ _____*
- *T.P.: 100*

Instrucciones:

- *Desarrollar los temas en orden.*
- *Para la corrección y obtención de la totalidad de los puntos se tendrá en cuenta el desarrollo de los temas con las fórmulas utilizadas en cada caso, así como está establecido en los indicadores de la guía de evaluación.*
- *Expresar los cálculos de las probabilidades e intervalos de confianza con 4 decimales*
- *La entrega es individual y debe realizarse en el plazo establecido.*
- *Enumerar y firmar todas las páginas.*

Ejercicio 1:*(20p)*

Los siguientes datos representan los tiempos de armado para 20 unidades seleccionadas aleatoriamente:

9,8 10,4 10,6 9,6 9,7 9,9 10,9 11,1 9,6 10,2 10,3 9,6 9,9
11,2 10,6 9,8 10,5 10,1 10,5 9,7

Supóngase que el tiempo necesario para armar una unidad es una variable aleatoria normal, con varianza $\sigma^2 = 0.36$. Con base a esta muestra, ¿existe alguna razón para creer que el tiempo de armado promedio es mayor de 10 minutos? Utilice $\alpha = 0.05$

Ejercicio 2:*(20pts)*

Una empresa se encuentra realizando una obra en determinado sector de la ciudad. En un momento dado se requiere una mayor cantidad de herramientas para acelerar el trabajo. El tiempo de entrega desde que se recibe el pedido en la distribución normal con media 22.3 minutos y una desviación estándar de 5.29 minutos.

a) Determinar la probabilidad de que el tiempo de entrega sea mayor que 25minutos. **(10pts)**

b) ¿Cuál es el tiempo de entrega del 10% de los clientes que reciben más rápido el pedido? **(10pts)**

Ejercicio 3:(20p)

Un fabricante sabe que, en promedio, 98% de las herramientas que produce no requerirán reparaciones en un término de 90 días posteriores a su venta.

a) Calcular la probabilidad de que entre 1200 de esas herramientas, al menos 30 requieran reparaciones en los primeros 90 días después de su venta. **(10pts)**

b) Considerando que el 30% de las herramientas requieren reparaciones ¿Cuál es la probabilidad de que la cuarta herramienta vendida sea la primera que requiera reparaciones en los primeros 90 días después de su venta? **(10pts)**

Ejercicio 4:*(20pts)*

Dos máquinas A y B, producen un mismo artículo. La máquina A produce como término medio una proporción de 86% de artículos no defectuosos, mientras que la máquina B, produce en término medio una proporción de 80% de artículos no defectuosos. Si se obtiene una muestra aleatoria de 200 unidades del artículo que provienen de la máquina A y una muestra aleatoria de 100 unidades provenientes de la máquina B. Calcular la probabilidad de que B tenga una proporción de defectuosos 8% o más que A.

Ejercicio 5. *(20pts)*

Una empresa eléctrica fabrica focos que tienen una duración distribuida en forma normal, con una varianza de 1600 horas. Si una muestra de 30 focos tiene una duración promedio de 780 horas.

a. Encontrar un intervalo de confianza de 95% para la media de toda la población de todos los focos que produce la empresa.**(10pts)**

b. Obtener el tamaño muestral si deseamos tener el 90% de confianza que nuestra media muestral este dentro de 10 horas de la media real. **(10pts)**

TEMA 1

$n = 20$ $\quad \sigma^2 = 0{,}36 \rightarrow \sigma = 0{,}6 \quad \alpha = 0{,}05$

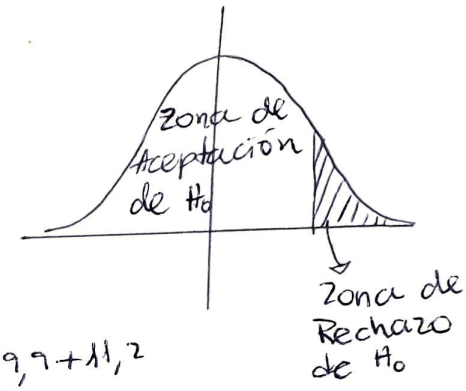
$n < 30$

Hipótesis

$H_0: \mu = 10$ Tiempo de armado promedio

$H_1: \mu > 10$ Tiempo promedio es mayor que 10 min.

Para $\alpha = 0{,}05$ el valor crítico es $z = 1{,}645$



→ Si $z_{cal} \leq z$ se acepta la hipótesis nula (H_0)
caso contrario se rechaza

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{9{,}8 + 10{,}4 + 10{,}6 + 9{,}6 + 9{,}7 + 9{,}9 + 10{,}9 + 11{,}1 + 9{,}6 + 10{,}2 + 10{,}3 + 9{,}6 + 9{,}9 + 11{,}2 + 10{,}6 + 9{,}8 + 10{,}5 + 10{,}1 + 10{,}5 + 9{,}7}{20}$$

$$\bar{x} = 10{,}2$$

$$z_{cal} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$$z_{cal} = \frac{10{,}2 - 10}{0{,}6 / \sqrt{20}}$$

$$z_{cal} = 1{,}49$$

Como $z_{cal} \leq z$, se acepta H_0 para un nivel de significancia de 0,05. Se concluye que no existe razón para creer que el tiempo de armado promedio es mayor de 10 min.

TEMA 2

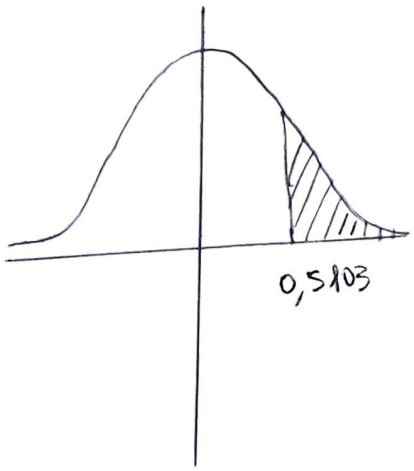
a) $x \rightarrow N(22{,}3;\ 5{,}29)$

$$P(x>25) = P\left(x \geq \frac{25-22{,}3}{5{,}29}\right)$$

$$P(x>25) = P(x \geq 0{,}5103)$$

$$P(x>25) = 0{,}5 - 0{,}1950$$

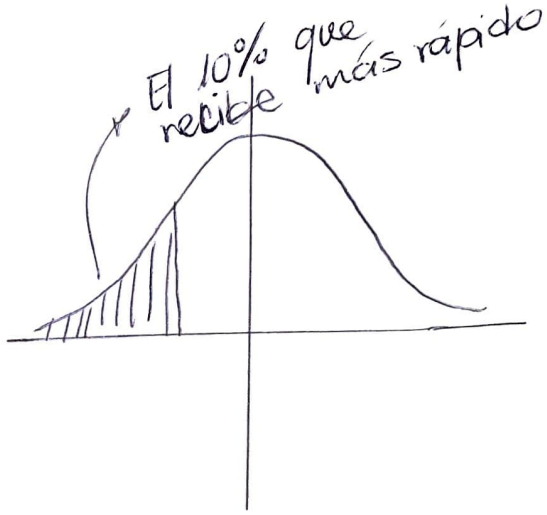
$$\boxed{P(x>25) = 0{,}305}$$



b)

$$P(z \leq x) = 0{,}5 - 0{,}1$$

$$P(z \leq x) = 0{,}4$$



$$z = \frac{t-\mu}{\sigma}$$

$$t = \mu + z\sigma$$

$$t = 22{,}3 + (-1{,}28) \cdot 5{,}29$$

$$\boxed{t = 15{,}53 \text{ min}}$$

TEMA 3

a) $P(x=30, \lambda=24)$

$p = 0{,}02$

$\lambda = n \cdot p$

$\lambda = 1200 \times 0{,}02$

$\lambda = 24$

b) $p = 0{,}3$

$P(x=x) = p \cdot (1-p)^{x-1}$

$P(x=4) = 0{,}3\,(1-0{,}3)^{4-1}$

$P(x=4) = 0{,}1029$

$\boxed{P(x=4) = 10{,}29\,\%}$

Pbb. de encontrar en la 4ta extración la defectuosa

TEMA 4

$A \rightarrow 86\%$ (No defectuoso)
14% (Defectuoso)

$B \rightarrow 80\%$ (No defectuoso)
14% (Defectuoso)

$(P_B - P_A) \geq 8\%$.

$n_A = 200$

$n_B = 100$

$P((P_B - P_A) \geq 0{,}08) = P(z \geq 0{,}43)$

$P((P_B - P_A) \geq 0{,}08) = 1 - P(z < 0{,}43)$

$\boxed{P((P_B - P_A) \geq 0{,}08) = 0{,}3336}$

TEMA 5

$\sigma^2 = 1600\,hs \rightarrow \sigma = 40\,hs$ $\quad n = 30$ $\quad \bar{x} = 780\,hs$

a) $NC = 95\%$ $\quad \frac{95}{2}\% = 0{,}475 \rightarrow z = 1{,}96$

$E = z \cdot EE$

$E = z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$E = 1{,}96 \cdot \frac{40}{\sqrt{30}}$

$\boxed{E = 14{,}3138}$

$LI = \bar{x} - E$

$LI = 780 - 14{,}3138$

$\boxed{LI = 765{,}6862}$

$LS = \bar{x} + E$

$LS = 780 + 14{,}3138$

$\boxed{LS = 794{,}3138}$

$\boxed{765{,}6862 < \mu < 794{,}3138}$

b) $\frac{90}{2}\% = 0{,}45 \rightarrow z = 1{,}645$

$n = \left(\frac{z\,\sigma}{E}\right)^2$

$n = \left(\frac{1{,}645 \cdot 40}{0{,}10}\right)^2$

$\boxed{n = 432964}$